

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

การจะไปยังสถานที่ซักแห่งในปัจจุบันนั้น แผนที่ถือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยได้อย่างมาก ระบบให้บริการแผนที่นี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกในการหาตำแหน่งปัจจุบันที่อยู่ หาตำแหน่งสถานที่ต่างๆ โดยโครงการนี้จะคอยส่งแผนที่ให้กับ Web Service ทำให้สามารถดูแผนที่ได้จากทั้ง Browser และ Pocket PC

นอกจากนี้ ในโครงการยังมีส่วนของการแสดงแผนที่ภายในอาคารสถานที่ ทำให้ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในอาคาร เช่น ร้านอาหาร และยังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของร้านอาหารจนกระทั่งจองที่นั่งในร้านอาหารได้เลย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความสะดวกสบาย และสนุกมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1. เพื่อให้บริการแผนที่ประเทศไทยแก่ผู้ใช้ผ่านทางระบบเว็บเซอร์วิส
- 1.2.2. เพื่อให้บริการตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ โดยอ้างอิงจากตำแหน่งของ Pocket PC ที่ผู้ถืออยู่
- 1.2.3. เพื่อให้บริการแผนที่ภายในบริเวณอาคารขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า
- 1.2.4. เพื่อให้บริการในการติดตามตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ Pocket PC

1.3 ขอบเขตของโครงการ

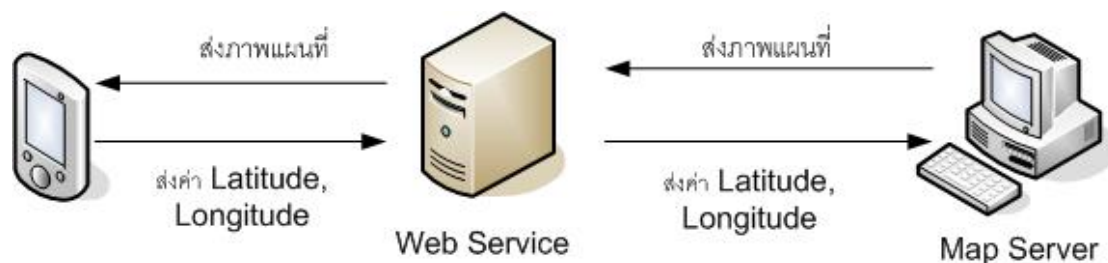
โครงการนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ทั้งหมด 4 ส่วน ดังนี้

1.3.1. ส่วนของการให้บริการแผนที่ประเทศไทยในแบบ 2 มิติผ่านเว็บเซอร์วิส

ในส่วนนี้จะพัฒนาบน Microsoft Visual Basic .NET ใช้ ActiveX Control ที่มีชื่อว่า Thai Map Guide (TmgX Control) ซึ่งเป็น Control ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการแสดงแผนที่ ซึ่งตัว Control ตัวนี้จะมีความสามารถในการจัดการกับแผนที่มากมาย อาทิ เช่น สามารถย่อ-ขยายแผนที่, สามารถเลื่อนไปมาในแผนที่ได้, สามารถหาตำแหน่ง Latitude, Longitude ได้ เป็นต้น

โปรแกรมตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น Server ซึ่งจะรับการติดต่อจากส่วนของ Web Service จากกลุ่มที่ทำในส่วน Front-End แล้วจึงทำการส่งภาพแผนที่ในตำแหน่งที่ทางฝั่ง Web Service ต้องการมากลับไปให้

สามารถอธิบายลักษณะของการทำงานได้ดังภาพ



รูปที่ 1.1 แสดงการทำงานโดยรวมของโปรแกรม

1.3.2. ส่วนของการสร้างแผนที่ภายในอาคารบนคอมพิวเตอร์

ในส่วนนี้จะพัฒนาบน Microsoft Visual C#.NET โดยโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างแผนที่ภายในอาคาร โดยการทำงานนั้น เริ่มแรกเราจะต้องสร้างแผนที่ที่เป็นไฟล์รูปภาพขึ้นมาก่อน (อาจจะมีสร้างจากโปรแกรมวาดภาพเช่น Photoshop, CorelDraw เป็นต้น) จากนั้น ก็ให้ใช้โปรแกรมนี้ทำการโหลดภาพเข้ามาและทำการสร้างบริเวณต่างๆ ภายในอาคารเข้าไป เช่น เพิ่มรายละเอียดของการเชื่อมต่อไปยังร้านอาหาร ให้กับร้านอาหารนั้นๆ โดยหลังจากทำเสร็จแล้วก็สามารถอัปโหลดไปยัง Web Services เพื่อให้ทำการเก็บข้อมูลได้ หรือจะทำการเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในภายหลังก็สามารถทำได้

1.3.3. Web Service ที่ใช้ร่วมกับแผนที่ภายนอกและภายในอาคาร

ในส่วนนี้จะเป็นการพัฒนา Web Service โดยใช้ Microsoft Visual C#.NET ที่ใช้สำหรับทำงานร่วมกับหัวข้อ 1.4.1 และ 1.4.2 ยกตัวอย่างเช่น Web Service ที่ให้บริการข้อมูลแผนที่ภายในอาคาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ใช้สร้างแผนที่ภายในอาคาร เป็นต้น

การใช้ Web Service มารวมนั้น ทำให้สามารถทำการรวมกับโครงงานส่วนของ Backend ได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้ง ยังทำให้ส่วนของ Front-End ซึ่งเป็นโครงงานของกลุ่ม Front-End สามารถเรียกไปใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ทำการศึกษาเทคโนโลยี .NET
2. ทำการศึกษากการเขียนโปรแกรมภาษา Basic บน Microsoft Visual Studio.NET
3. ทำการศึกษากการเขียนโปรแกรมภาษา C# บน Microsoft Visual Studio.NET
4. ทำการศึกษากการทำงานของ TmgX Control
5. ทำการทดลองนำ TmgX Control มาใช้ในโปรแกรมที่พัฒนาบน Microsoft Visual Basic.NET เพื่อทำการแสดงผลแผนที่ในบริเวณต่างๆ ตามที่กำหนดให้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
6. ทดลองเขียนโปรแกรมในการส่งข้อมูลภาพ 2 มิติใดๆ โดยใช้คำสั่งจาก Web Service เพื่อนำไปเก็บไว้ใน Database
7. ทำการศึกษากการเขียนโปรแกรมและการทำงานของ Map Editor ในแบบต่างๆ จากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการ
8. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
9. ทำการพัฒนาโปรแกรมทั้งหมด
10. วิเคราะห์ผลการพัฒนาโปรแกรมรวมทั้งทำการแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ของโปรแกรม

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมบนเทคโนโลยี .NET
- 1.3.2. ได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำ Web Service
- 1.3.3 ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Thai Map Guide เพื่อให้บริการแผนที่ประเทศไทย
- 1.3.5. ได้ระบบแผนที่สำหรับให้บริการผู้ใช้

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง ให้บรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบหรือชิ้นงานบรรยายโดยละเอียด

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง ของส่วนที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น รวมทั้งผลการทดลองของระบบทั้งหมด

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ